高校1年　HS-MATH1-U03　二次関数

授業プリント 二次関数　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

二次関数｜グラフと平行移動・最大・最小・二次方程式・二次不等式・判別式

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 関数 y=ax^2：y=ax^2 のグラフ JH-MATH-G3-U04
- 数と式：平方完成・因数分解・不等式 HS-MATH1-U01
- 二次方程式：二次方程式の解法 JH-MATH-G3-U03

授業前の確認

- $y = ax^2$ のグラフ（中学3年）をかける。
- 乗法公式 $(x+m)^2 = x^2 + 2mx + m^2$ を使える。
- 因数分解と二次方程式の解の公式を使える。

発展・応用への接続

- 図形と方程式：放物線と直線・領域 HS-MATH2-U03
- 微分法・積分法：3次関数の増減と最大・最小 HS-MATH2-U06
- 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量：日常の事象の最大化 CT-MATH1A-U01

この授業の目標

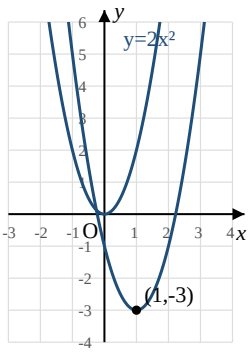
1. 二次関数 $y = ax^2 + bx + c$ を平方完成して、頂点・軸・グラフの向きを求められる。
2. 定義域に制限があるときの最大・最小を、軸と定義域の位置関係から判断して求められる。
3. 判別式とグラフの x 軸との共有点、二次不等式の解を、グラフと結びつけて説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：平行移動としての二次関数	10分	y=2x^2 と y=2(x-1)^2-3 のグラフを重ねて比較し、平方完成の必要性に気づかせる
平方完成と頂点	25分	平方完成の手順を板書で示し、例題1を全体で解く
最大・最小	25分	定義域がない場合 → ある場合（軸の位置による3通り）を例題2で扱う
定義域と場合分け	20分	軸が動く場合の場合分けを図で説明し、問題プリントC-01を導入として扱う
判別式と二次不等式	15分	グラフと x 軸の位置関係から D の符号・不等式の解を読み取る（例題3）
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントA の課題指示

導入 なぜ平方完成をするのか

$y = 2x^2 - 4x - 1$ の式を見ても、グラフの頂点や軸はすぐには分からない。ところが、この式は $y = 2(x-1)^2 - 3$ と変形でき、これは $y = 2x^2$ のグラフを x 軸方向に 1、y 軸方向に -3 だけ平行移動したものだと分かる。式の形をグラフの情報が読み取れる形に直す操作が平方完成である。

- $y = a(x-p)^2 + q$ の形（基本形）から、頂点 $(p,\ q)$・軸 $x = p$ が直接読み取れる。
- a の符号でグラフの向き（$a > 0$ で下に凸）、$|a|$ の大きさで開き方が決まる。



口頭で解説すべきポイント

- 最初に2つのグラフを重ねて見せ、「形は同じで位置だけが違う」ことを確認させる。
  発問：2つのグラフはどこが同じで、どこが違うか。
  予想される反応：形（開き方）は同じで、頂点の位置が違う。
  タイミング：導入の冒頭
- $y=a(x-p)^2+q$ で「x が p だけ右へ」なのに式は $x-p$ と負号になることを、点 $(p,\,q)$ を代入して確かめさせる。
  注意：「$x-1$ だから左へ1」と誤解しやすい。

定義　二次関数のグラフ（基本形）

$a\neq 0$ のとき、$y=a(x-p)^2+q$ のグラフは $y=ax^2$ のグラフを x 軸方向に p、y 軸方向に q だけ平行移動した放物線である。

$$y=a(x-p)^2+q \quad\Longrightarrow\quad \text{頂点 } (p,\,q),\quad \text{軸 } x=p$$

使える条件・注意

- $a\neq 0$（$a=0$ なら一次関数または定数関数で、放物線にならない）
- $a>0$ なら下に凸、$a<0$ なら上に凸

口頭で解説すべきポイント

- 「軸」は直線であり、答えは $x=p$ と方程式で書くことを強調する。
  注意：「軸は p」と数だけ書く誤りが多い。

定理・公式　平方完成の公式

公式を丸暗記するより、次の導出の手順そのものを身につけることが大切である。

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$$

使える条件・注意

- $a \neq 0$
- 頂点は $\left(-\dfrac{b}{2a},\ -\dfrac{b^2-4ac}{4a}\right)$、軸は $x=-\dfrac{b}{2a}$

証明

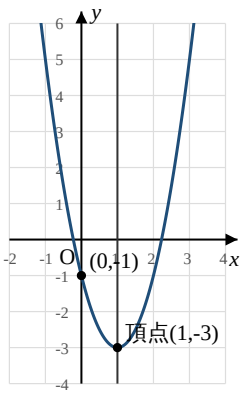
1. x^2 の係数 a で、x を含む項をくくる：$ax^2+bx+c=a\left(x^2+\dfrac{b}{a}x\right)+c$。
2. かっこの中で、x の係数の半分 $\dfrac{b}{2a}$ の2乗を足して引く：$a\left\{\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{b^2}{4a^2}\right\}+c$。
3. 中かっこをはずす：$a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{b^2}{4a}+c$。
4. 定数項を通分する：$-\dfrac{b^2}{4a}+c=-\dfrac{b^2-4ac}{4a}$。よって公式が成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 手順2で「足して引く」ことで式の値を変えずに形だけ変えている、という意味を言葉で説明する。
  発問：なぜ $\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2$ を足したのに式の値は変わらないのか。
- a でくくるとき、定数項 c はくくらなくてよい（くくると分数が増えて計算が煩雑になる）ことを示す。

図解　平方完成とグラフの対応

頂点 $(1,\,-3)$、軸 $x=1$（縦の線）。y 切片は元の式 $y=2x^2-4x-1$ の定数項 -1 からすぐに分かる。グラフをかくときは、頂点・軸・y 切片の3つを必ず書きこむ。



口頭で解説すべきポイント

- y 切片は展開形、頂点は基本形から読む、という「2つの形の使い分け」を意識させる。

例題 例題1　頂点と軸

放物線 $y = 2x^2 - 8x + 5$ の頂点と軸を求めよ。

思考の糸口：頂点を求めたいので、基本形 $a(x-p)^2+q$ に変形する（平方完成）。

1. x を含む項を 2 でくくる：$y = 2(x^2 - 4x) + 5$。
2. かっこ内を平方完成：$x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4$。
3. $y = 2\{(x-2)^2 - 4\} + 5 = 2(x-2)^2 - 3$。

答　頂点 $(2,\ -3)$、軸 $x = 2$

よくある誤り	正しい考え方
$y = 2(x-2)^2 - 4 + 5$ として頂点 $(2,\ 1)$	かっこの外の 2 を -4 にもかけて $-8 + 5 = -3$

口頭で解説すべきポイント

- 中かっこをはずすとき、-4 に 2 をかけ忘れる誤りを板書で強調する。
  発問：$2\{(x-2)^2 - 4\}$ をはずすと定数項はいくつか。
  予想される反応：-8

定理・公式 定義域がある場合の最大・最小（$a > 0$）

$$\alpha \leqq x \leqq \beta \text{ における } y = a(x-p)^2 + q\ (a>0) \text{ の最小値} = \begin{cases} f(\alpha) & (p < \alpha) \\ q & (\alpha \leqq p \leqq \beta) \\ f(\beta) & (\beta < p) \end{cases}$$

使える条件・注意

- 最大値は、軸から遠い方の端点でとる（軸が区間の中央 $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ より左なら $x=\beta$、右なら $x=\alpha$、ちょうど中央なら両端）
- $a < 0$ のときは最大・最小を入れかえて考える

証明

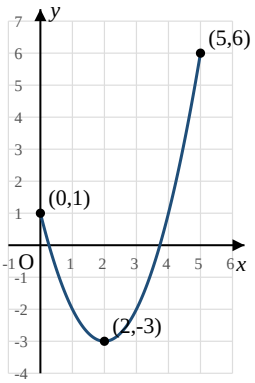
1. $a > 0$ のとき、$f(x) = a(x-p)^2 + q$ は $x \leqq p$ で減少、$x \geqq p$ で増加する（$(x-p)^2$ は $|x-p|$ が大きいほど大きい）。
2. 軸が区間内にあるとき、区間内で $|x-p|$ が最小になるのは $x = p$ で、最小値は q。
3. 軸が区間より左（$p < \alpha$）なら区間全体で増加するので、最小値は左端 $f(\alpha)$。右の場合も同様に右端。
4. 最大値は $|x-p|$ が最大になる点、すなわち軸から遠い方の端点でとる。

口頭で解説すべきポイント

- 必ずグラフの略図をかいて、区間を太線で示してから値を読むよう指導する。
  注意：式だけで判断しようとすると、軸の位置の確認を忘れる。
- 最大値の判定は「軸からの距離」で行うと、場合分けが一つの基準で整理できる。

例題 例題2　定義域つきの最大・最小

$y = x^2 - 4x + 1$ $(0 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めよ。



思考の糸口：平方完成して軸の位置を区間と比べる。最大値は軸から遠い端点。

1. $y = (x-2)^2 - 3$。軸 $x = 2$ は区間 $0 \leqq x \leqq 5$ の中にある。
2. 最小値は頂点で $x = 2$ のとき -3。
3. 軸から遠い端点は $x = 5$（距離3）。$x = 0$（距離2）より遠い。
4. 最大値は $x = 5$ のとき $25 - 20 + 1 = 6$。

答　最大値 6（$x = 5$）、最小値 -3（$x = 2$）

口頭で解説すべきポイント

- 端点 $x = 0$ の値 1 も計算させ、6 と比較して最大を決めさせる（比較の根拠を答案に残す）。

定理・公式 判別式とグラフ・不等式

$$D = b^2 - 4ac \quad \begin{cases} D > 0 & x\text{軸と異なる2点で交わる} \\ D = 0 & x\text{軸に接する} \\ D < 0 & x\text{軸と共有点をもたない} \end{cases}$$

使える条件・注意

- $a \neq 0$（二次関数であること）
- $a > 0$, $D > 0$ で $ax^2 + bx + c = 0$ の解を $\alpha < \beta$ とすると、$ax^2 + bx + c < 0 \iff \alpha < x < \beta$、$> 0 \iff x < \alpha,\ \beta < x$

証明

1. 平方完成の公式より、頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$。
2. $a > 0$ のとき、$D > 0$ なら頂点は x 軸より下にあり、下に凸なので x 軸と2点で交わる。$D = 0$ なら頂点が x 軸上、$D < 0$ なら頂点が x 軸より上。
3. $a < 0$ のときも上下を入れかえて同じ結論になる。
4. 不等式の解は、グラフが x 軸より下（または上）にある x の範囲として読み取れる。

口頭で解説すべきポイント

- 判別式を「解の公式の根号の中」としてだけでなく、「頂点の y 座標の符号」として説明すると、グラフとの対応が理解しやすい。

例題 例題3　二次不等式

不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ を解け。

思考の糸口：不等式を「グラフが x 軸より下にある x の範囲」と読みかえる。

1. $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$ より、$y = x^2 - 2x - 3$ のグラフは x 軸と $x = -1,\ 3$ で交わる。
2. 下に凸なので、$y < 0$ となるのはグラフが x 軸より下にある範囲。

答　$-1 < x < 3$

口頭で解説すべきポイント

- x^2 の係数が負の不等式は、両辺に -1 をかけて正にしてから解くよう指導する（不等号の向きが変わる）。

板書案 板書案

① 平方完成	② 最大・最小（定義域あり）	③ 判別式と不等式
$y = 2x^2 - 8x + 5$	グラフ → 区間を太線	$D = b^2 - 4ac$ の符号 ↔ x 軸との共有点
$= 2(x^2 - 4x) + 5$	最小：軸が区間内なら頂点	$x^2 - 2x - 3 < 0$
$= 2\{(x-2)^2 - 4\} + 5$	最大：軸から遠い端点	$(x+1)(x-3) < 0$
$= 2(x-2)^2 - 3$	例 $0 \leqq x \leqq 5$：最大 6、最小 -3	$-1 < x < 3$
頂点 $(2, -3)$、軸 $x = 2$		

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、①→②→③の順に左から書く。②③ではグラフの略図を必ず添える。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$y = (x+3)^2$ の頂点を $(3,\ 0)$ とする	$x + 3 = x - (-3)$ なので頂点は $(-3,\ 0)$
定義域があっても頂点の y 座標を最小値とする	軸が定義域の外にあれば頂点は使えない
$-x^2 + x + 2 > 0$ を $x < -1,\ 2 < x$ とする	上に凸なので $-1 < x < 2$。-1 をかけて不等号の向きを変えて解く

口頭で解説すべきポイント

- 平方完成の各段階で「式の値は変わっていない」ことを確認させる。
  発問：今の変形で、式の値は変わったか。
- 最大・最小の問題では、答えに「そのときの x の値」を必ず添えさせる。
  注意：値だけを書いて減点される答案が多い。
- 場合分けの境界（例：$a=0$、$a=2$）はどちらの場合に含めてもよいが、もれと重複がないことを確認させる。
- 判別式の議論では「二次関数である（x^2 の係数が 0 でない）」という前提を毎回確認する習慣をつけさせる。
  タイミング：例題3の後
- グラフを使わずに式だけで処理する生徒には、略図をかくと誤りに自分で気づけることを、実際の誤答例（問題プリントD）で示す。

まとめ まとめ

- 基本形 $y=a(x-p)^2+q$ → 頂点 $(p,\,q)$、軸 $x=p$。
- 定義域があるときは「軸と区間の位置関係」で場合分け。最大は軸から遠い端点。
- 判別式 D の符号 ＝ 頂点と x 軸の上下関係。不等式はグラフの上下で読む。

確認 確認問題

1. $y=x^2+6x+4$ の頂点を求めよ。
   → $(x+3)^2-5$ より頂点 $(-3,\,-5)$
2. $y=-x^2+2x$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の最小値を求めよ。
   → $y=-(x-1)^2+1$。軸から遠い $x=3$ で最小値 -3
3. $x^2-5x+6 \geqq 0$ を解け。
   → $(x-2)(x-3) \geqq 0$ より $x \leqq 2,\ 3 \leqq x$

HS-MATH1-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U03　二次関数

授業プリント 二次関数　授業プリント 生徒用

二次関数｜グラフと平行移動・最大・最小・二次方程式・二次不等式・判別式

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 関数 y=ax^2：y=ax^2 のグラフ JH-MATH-G3-U04
- 数と式：平方完成・因数分解・不等式 HS-MATH1-U01
- 二次方程式：二次方程式の解法 JH-MATH-G3-U03

授業前の確認

- $y = ax^2$ のグラフ（中学3年）をかける。
- 乗法公式 $(x+m)^2 = x^2 + 2mx + m^2$ を使える。
- 因数分解と二次方程式の解の公式を使える。

発展・応用への接続

- 図形と方程式：放物線と直線・領域 HS-MATH2-U03
- 微分法・積分法：3次関数の増減と最大・最小 HS-MATH2-U06
- 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量：日常の事象の最大化 CT-MATH1A-U01

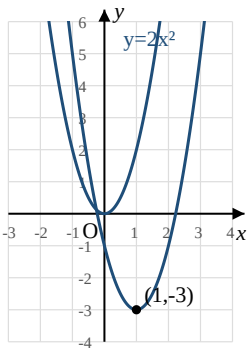
この授業の目標

1. 二次関数 $y = ax^2 + bx + c$ を平方完成して、頂点・軸・グラフの向きを求められる。
2. 定義域に制限があるときの最大・最小を、軸と定義域の位置関係から判断して求められる。
3. 判別式とグラフの x 軸との共有点、二次不等式の解を、グラフと結びつけて説明できる。

導入 なぜ平方完成をするのか

$y = 2x^2 - 4x - 1$ の式を見ても、グラフの頂点や軸はすぐには分からない。ところが、この式は $y = 2(x-1)^2 - 3$ と変形でき、これは $y = 2x^2$ のグラフを x 軸方向に 1、y 軸方向に -3 だけ平行移動したものだと分かる。式の形をグラフの情報が読み取れる形に直す操作が平方完成である。

- $y = a(x-p)^2 + q$ の形（基本形）から、頂点 $(p,\, q)$・軸 $x = p$ が直接読み取れる。
- a の符号でグラフの向き（$a > 0$ で下に凸）、$|a|$ の大きさで開き方が決まる。



定義　二次関数のグラフ（基本形）

$a \neq 0$ のとき、$y = a(x-p)^2 + q$ のグラフは $y = ax^2$ のグラフを x 軸方向に p、y 軸方向に q だけ平行移動した放物線である。

$$y = a(x-p)^2 + q \quad \Longrightarrow \quad \text{頂点 } (p,\, q), \quad \text{軸 } x = p$$

使える条件・注意

- $a \neq 0$（$a = 0$ なら一次関数または定数関数で、放物線にならない）
- $a > 0$ なら下に凸、$a < 0$ なら上に凸

定理・公式　平方完成の公式

公式を丸暗記するより、次の導出の手順そのものを身につけることが大切である。

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

使える条件・注意

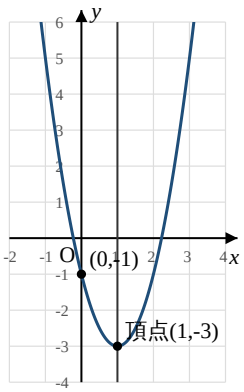
- $a \neq 0$
- 頂点は $\left(-\dfrac{b}{2a},\, -\dfrac{b^2-4ac}{4a}\right)$、軸は $x = -\dfrac{b}{2a}$

証明

1. x^2 の係数 a で、x を含む項をくくる：$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \dfrac{b}{a}x\right) + c$。
2. かっこの中で、x の係数の半分 $\dfrac{b}{2a}$ の2乗を足して引く：$a\left\{\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{b^2}{4a^2}\right\} + c$。
3. 中かっこをはずす：$a\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{b^2}{4a} + c$。
4. 定数項を通分する：$-\dfrac{b^2}{4a} + c = -\dfrac{b^2-4ac}{4a}$。よって公式が成り立つ。

図解　平方完成とグラフの対応

頂点 $(1,\, -3)$、軸 $x = 1$（縦の線）。y 切片は元の式 $y = 2x^2 - 4x - 1$ の定数項 -1 からすぐに分かる。グラフをかくときは、頂点・軸・y 切片の3つを必ず書きこむ。



例題 例題1　頂点と軸

放物線 $y = 2x^2 - 8x + 5$ の頂点と軸を求めよ。

ヒント：頂点を求めたいので、基本形 $a(x-p)^2+q$ に変形する（平方完成）。

よくある誤り	正しい考え方
$y = 2(x-2)^2 - 4 + 5$ として頂点 $(2,\ 1)$	かっこの外の 2 を -4 にもかけて $-8+5=-3$

定理・公式 定義域がある場合の最大・最小（$a > 0$）

$$\alpha \leqq x \leqq \beta \text{ における } y = a(x-p)^2 + q\ (a>0) \text{ の最小値} = \begin{cases} f(\alpha) & (p < \alpha) \\ q & (\alpha \leqq p \leqq \beta) \\ f(\beta) & (\beta < p) \end{cases}$$

使える条件・注意

- 最大値は、軸から遠い方の端点でとる（軸が区間の中央 $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ より左なら $x=\beta$、右なら $x=\alpha$、ちょうど中央なら両端）
- $a<0$ のときは最大・最小を入れかえて考える

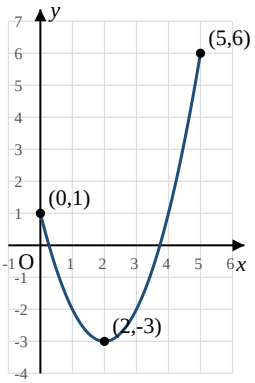
証明

1. $a>0$ のとき、$f(x)=a(x-p)^2+q$ は $x \leqq p$ で減少、$x \geqq p$ で増加する（$(x-p)^2$ は $|x-p|$ が大きいほど大きい）。
2. 軸が区間内にあるとき、区間内で $|x-p|$ が最小になるのは $x=p$ で、最小値は q。

3. 軸が区間より左（$p < \alpha$）なら区間全体で増加するので、最小値は左端 $f(\alpha)$。右の場合も同様に右端。
4. 最大値は $|x - p|$ が最大になる点、すなわち軸から遠い方の端点でとる。

例題 例題2　定義域つきの最大・最小

$y = x^2 - 4x + 1$ $(0 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めよ。



ヒント：平方完成して軸の位置を区間と比べる。最大値は軸から遠い端点。

定理・公式 判別式とグラフ・不等式

$$D = b^2 - 4ac \quad \begin{cases} D > 0 & x \text{ 軸と異なる2点で交わる} \\ D = 0 & x \text{ 軸に接する} \\ D < 0 & x \text{ 軸と共有点をもたない} \end{cases}$$

使える条件・注意

- $a \neq 0$（二次関数であること）
- $a > 0$, $D > 0$ で $ax^2 + bx + c = 0$ の解を $\alpha < \beta$ とすると、$ax^2 + bx + c < 0 \iff \alpha < x < \beta$、$> 0 \iff x < \alpha$, $\beta < x$

証明

1. 平方完成の公式より、頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$。
2. $a>0$ のとき、$D>0$ なら頂点は x 軸より下にあり、下に凸なので x 軸と2点で交わる。$D=0$ なら頂点が x 軸上、$D<0$ なら頂点が x 軸より上。
3. $a<0$ のときも上下を入れかえて同じ結論になる。
4. 不等式の解は、グラフが x 軸より下（または上）にある x の範囲として読み取れる。

例題 例題3　二次不等式

不等式 $x^2-2x-3<0$ を解け。

ヒント：不等式を「グラフが x 軸より下にある x の範囲」と読みかえる。

板書案 板書案

① 平方完成	② 最大・最小（定義域あり）	③ 判別式と不等式
$y=2x^2-8x+5$	グラフ → 区間を太線	$D=b^2-4ac$ の符号 ↔ x 軸との共有点
$=2(x^2-4x)+5$	最小：軸が区間内なら頂点	$x^2-2x-3<0$
$=2\{(x-2)^2-4\}+5$	最大：軸から遠い端点	$(x+1)(x-3)<0$
$=2(x-2)^2-3$	例 $0\leqq x\leqq 5$：最大 6、最小 -3	$-1<x<3$
頂点 $(2,-3)$、軸 $x=2$		

まとめ まとめ

- 基本形 $y=a(x-p)^2+q$ → 頂点 $(p,\,q)$、軸 $x=p$。
- 定義域があるときは「軸と区間の位置関係」で場合分け。最大は軸から遠い端点。
- 判別式 D の符号 ＝ 頂点と x 軸の上下関係。不等式はグラフの上下で読む。

確認 確認問題

1. $y=x^2+6x+4$ の頂点を求めよ。

解答

2. $y = -x^2 + 2x$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の最小値を求めよ。

解答

3. $x^2 - 5x + 6 \geqq 0$ を解け。

解答

HS-MATH1-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U03　二次関数

問題プリント　二次関数　問題プリント　問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 関数 y=ax^2：y=ax^2 のグラフ JH-MATH-G3-U04
- 数と式：平方完成・因数分解・不等式 HS-MATH1-U01
- 二次方程式：二次方程式の解法 JH-MATH-G3-U03

授業前の確認

- $y=ax^2$ のグラフ（中学3年）をかける。
- 乗法公式 $(x+m)^2=x^2+2mx+m^2$ を使える。
- 因数分解と二次方程式の解の公式を使える。

発展・応用への接続

- 図形と方程式：放物線と直線・領域 HS-MATH2-U03
- 微分法・積分法：3次関数の増減と最大・最小 HS-MATH2-U06
- 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量：日常の事象の最大化 CT-MATH1A-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01　放物線 $y=2x^2-4x-2$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02　放物線 $y=-x^2+6x-3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 放物線 $y = x^2 + 4x + 1$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 放物線 $y = 3x^2 + 3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 放物線 $y = x^2 - 2x - 3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 放物線 $y = -x^2 + 8x - 18$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 放物線 $y = 2(x - 5)^2 - 5$ について正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　頂点 $(5, -5)$、上に凸
イ　頂点 $(5, -5)$、下に凸
ウ　頂点 $(-5, -5)$、下に凸
エ　頂点 $(5, 5)$、下に凸

A-08 放物線 $y = 4(x - 4)^2 + 4$ について正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　頂点 $(-4, 4)$、下に凸
イ　頂点 $(4, 4)$、下に凸
ウ　頂点 $(4, 4)$、上に凸
エ　頂点 $(4, -4)$、下に凸

A-09 放物線 $y = 2(x - 2)^2 - 4$ について正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　頂点 $(-2, -4)$、下に凸
イ　頂点 $(2, -4)$、上に凸
ウ　頂点 $(2, -4)$、下に凸
エ　頂点 $(2, 4)$、下に凸

A-10 放物線 $y = -2(x + 1)^2 - 6$ について正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　頂点 $(1, -6)$、上に凸
イ　頂点 $(-1, -6)$、下に凸
ウ　頂点 $(-1, -6)$、上に凸
エ　頂点 $(-1, 6)$、上に凸

A-11 二次関数 $y = -3x^2 - 1$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 二次関数 $y = -3x^2 - 24x - 43$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 二次関数 $y = -x^2 - 6x - 10$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 二次関数 $y = 3x^2 + 24x + 54$ の最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 二次関数 $y = x^2 - 6x + 7$ の最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 放物線 $y = 2x^2 + 10x$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0個　　イ　2個

ウ　1個

A-17 放物線 $y = 3x^2 + 2$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0個　　イ　1個

ウ　2個

A-18 放物線 $y = 2x^2 + 14x + 20$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0個　　イ　1個

ウ　2個

A-19 放物線 $y = 2x^2 - 16x + 32$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　2個　　イ　1個

ウ　0個

A-20 放物線 $y = 3x^2 + 18x + 24$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0個　　イ　2個

ウ　1個

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 二次関数 $y = x^2 + 4x + 4$ $(3 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 6$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 二次関数 $y = -2x^2 + 8x - 13$ $(-3 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 二次関数 $y = -2x^2 + 8x - 9$ $(2 \leqq x \leqq 6)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 二次関数 $y = x^2 - 2x + 3$ $(-3 \leqq x \leqq 0)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 二次関数 $y = -2x^2 + 8x - 10$ $(1 \leqq x \leqq 6)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 3点 $(-1,\ 3)$、$(0,\ 1)$、$(1,\ 3)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-08 3点 $(-1,\ 10)$、$(1,\ 0)$、$(2,\ -2)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-09 3点 $(-3,\ -9)$、$(-2,\ -2)$、$(-1,\ 3)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-10 3点 $(-3,\ 20)$、$(0,\ 5)$、$(1,\ 4)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-11 二次不等式 $x^2 + 3x - 18 < 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-12 二次不等式 $x^2 + 6x + 5 < 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-13 二次不等式 $x^2 - 2x - 8 \leqq 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-14 二次不等式 $2x^2 + 6x > 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-15 二次不等式 $-x^2 + 4x - 3 < 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-16 放物線 $y = 2x^2 + 12x + 17$ を x 軸方向に 4、y 軸方向に -1 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-17 放物線 $y = -x^2 - 2x + 2$ を x 軸方向に -3、y 軸方向に -3 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-18 放物線 $y = 2x^2 + 12x + 17$ を x 軸方向に -2、y 軸方向に 2 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-19 放物線 $y = -2x^2 + 8x - 5$ を x 軸方向に 3、y 軸方向に -4 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-20 放物線 $y = -x^2 - 4x - 1$ を x 軸方向に -4、y 軸方向に 1 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 a を定数とする。二次関数 $f(x) = x^2 - 2ax$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 a を定数とする。二次関数 $f(x) = x^2 - 2ax + 2$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 a を定数とする。二次関数 $f(x) = x^2 - 2ax - 1$ $(0 \leqq x \leqq 4)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx - m + 12 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-05 すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx + m + 42 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-06 すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx - m + 56 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-07 二次関数 $y = x^2 - 6x + 13$ $(5 \leqq x \leqq 7)$ の最小値について、ある生徒は「平方完成すると $y = (x-3)^2 + 4$ だから、最小値は 4」と答えた。正しい判断を選びなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析

ア　頂点の y 座標 4 が最小値なので、生徒の答えは正しい

イ　定義域がある場合は最小値は存在しない

ウ　最小値は $x = 7$ のときの 20

エ　軸 $x = 3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x = 5$ のときの 8

C-08 二次関数 $y = x^2 - 6x + 12$ $(6 \leqq x \leqq 9)$ の最小値について、ある生徒は「平方完成すると $y = (x-3)^2 + 3$ だから、最小値は 3」と答えた。正しい判断を選びなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析

ア　定義域がある場合は最小値は存在しない

イ　頂点の y 座標 3 が最小値なので、生徒の答えは正しい

ウ　最小値は $x = 9$ のときの 39

エ　軸 $x = 3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x = 6$ のときの 12

C-09 $\triangle ABC$ において $AB + AC = 4$、$\angle A = 150^\circ$ である。$AB = x$ とするとき、$\triangle ABC$ の面積の最大値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-10 $\triangle ABC$ において $AB + AC = 12$、$\angle A = 120^\circ$ である。$AB = x$ とするとき、$\triangle ABC$ の面積の最大値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 放物線 $y = x^2 + 4x + 7$ の頂点を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = x^2 + 4x + 7 = (x - 2)^2 - 4 + 7 = (x - 2)^2 + 3$　よって頂点は $(2,\ 3)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 放物線 $y = x^2 + 2x - 3$ の頂点を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = x^2 + 2x + -3 = (x - 1)^2 - 1 + -3 = (x - 1)^2 - 4$　よって頂点は $(1,\ -4)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 放物線 $y = x^2 + 8x + 5$ の頂点を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = x^2 + 8x + 5 = (x - 4)^2 - 16 + 5 = (x - 4)^2 - 11$　よって頂点は $(4,\ -11)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 二次関数 $y = x^2 - 2x + 3$ $(-2 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = (x - 1)^2 + 2$ より、最小値は 2（$x = 1$）。最大値は右端 $x = 3$ のときの 6。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 二次関数 $y = x^2 + 1$ $(-2 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = x^2 + 1$ より、最小値は 1（$x = 0$）。最大値は右端 $x = 1$ のときの 2。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 二次関数 $y = x^2 - 6x + 6$ $(0 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$y = (x-3)^2 - 3$ より、最小値は -3（$x = 3$）。最大値は右端 $x = 5$ のときの 1。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 二次不等式 $-x^2 - 7x - 12 > 0$ を解きなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$-x^2 - 7x - 12 > 0$ の解は、$-x^2 - 7x - 12 = 0$ の解が $x = -4,\ -3$ なので $x < -4,\ -3 < x$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 二次不等式 $-x^2 - 4x + 5 > 0$ を解きなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$-x^2 - 4x + 5 > 0$ の解は、$-x^2 - 4x + 5 = 0$ の解が $x = -5,\ 1$ なので $x < -5,\ 1 < x$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09　$y = kx^2 + 8x + k$ のグラフが放物線であり、x 軸と異なる2点で交わるような定数 k の値の範囲を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

放物線 $y = kx^2 + 8x + k$ が x 軸と2点で交わる条件は $D/4 = 16 - k^2 > 0$ より $-4 < k < 4$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10　$y = kx^2 + 12x + k$ のグラフが放物線であり、x 軸と異なる2点で交わるような定数 k の値の範囲を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

放物線 $y = kx^2 + 12x + k$ が x 軸と2点で交わる条件は $D/4 = 36 - k^2 > 0$ より $-6 < k < 6$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-MATH1-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U03　二次関数

問題プリント 二次関数　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	頂点 $(1,\,-4)$、軸 $x=1$	2
A-02	頂点 $(3,\,6)$、軸 $x=3$	2
A-03	頂点 $(-2,\,-3)$、軸 $x=-2$	2
A-04	頂点 $(0,\,3)$、軸 $x=0$	2
A-05	頂点 $(1,\,-4)$、軸 $x=1$	2
A-06	頂点 $(4,\,-2)$、軸 $x=4$	2
A-07	イ　頂点 $(5,\,-5)$、下に凸	2
A-08	イ　頂点 $(4,\,4)$、下に凸	2
A-09	ウ　頂点 $(2,\,-4)$、下に凸	2
A-10	ウ　頂点 $(-1,\,-6)$、上に凸	2
A-11	最大値 -1（$x=0$）	2
A-12	最大値 5（$x=-4$）	2
A-13	最大値 -1（$x=-3$）	2
A-14	最小値 6（$x=-4$）	2
A-15	最小値 -2（$x=3$）	2
A-16	イ　**2**個	2
A-17	ア　**0**個	2
A-18	ウ　**2**個	2
A-19	イ　**1**個	2
A-20	イ　**2**個	2
B-01	最大値 49（$x=5$）、最小値 25（$x=3$）	4
B-02	最大値 6（$x=0$）、最小値 -2（$x=2$）	4
B-03	最大値 -7（$x=1$）、最小値 -55（$x=-3$）	4
B-04	最大値 -1（$x=2$）、最小値 -33（$x=6$）	4
B-05	最大値 18（$x=-3$）、最小値 3（$x=0$）	4

番号	正答	配点
B-06	最大値 -2（$x=2$）、最小値 -34（$x=6$）	4
B-07	$y=2x^2+1$	4
B-08	$y=x^2-5x+4$	4
B-09	$y=-x^2+2x+6$	4
B-10	$y=x^2-2x+5$	4
B-11	$-6<x<3$	4
B-12	$-5<x<-1$	4
B-13	$-2 \leqq x \leqq 4$	4
B-14	$x<-3,\ 0<x$	4
B-15	$x<1,\ 3<x$	4
B-16	$y=2x^2-4x$	4
B-17	$y=-x^2-8x-16$	4
B-18	$y=2x^2+20x+51$	4
B-19	$y=-2x^2+20x-51$	4
B-20	$y=-x^2-12x-32$	4
C-01	$a<0$ のとき $m(a)=0$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 2$ のとき $m(a)=-a^2$（$x=a$）、…	8
C-02	$a<0$ のとき $m(a)=2$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 3$ のとき $m(a)=-a^2+2$（$x=a$）、…	8
C-03	$a<0$ のとき $m(a)=-1$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 4$ のとき $m(a)=-a^2-1$（$x=a$）、…	8
C-04	$-4<m<3$	8
C-05	$-6<m<7$	8
C-06	$-8<m<7$	8
C-07	エ　軸 $x=3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x=5$ のときの 8	8
C-08	エ　軸 $x=3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x=6$ のときの 12	8
C-09	1（$x=2$）	8
C-10	$9\sqrt{3}$（$x=6$）	8
D-01	頂点 $(-2,\ 3)$	6
D-02	頂点 $(-1,\ -4)$	6
D-03	頂点 $(-4,\ -11)$	6
D-04	最大値 11（$x=-2$）、最小値 2（$x=1$）	6
D-05	最大値 5（$x=-2$）、最小値 1（$x=0$）	6
D-06	最大値 6（$x=0$）、最小値 -3（$x=3$）	6
D-07	$-4<x<-3$	6
D-08	$-5<x<1$	6
D-09	$-4<k<0,\ 0<k<4$	6

番号	正答	配点
D-10	$-6 < k < 0,\ 0 < k < 6$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　頂点 $(1,\ -4)$、軸 $x = 1$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 - 4x - 2$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口　頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2 + q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 2 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y = 2(x-1)^2 - 4$ とする。
3. 頂点 $(1,\ -4)$、軸 $x = 1$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{-4}{2 \cdot 2} = 1$。頂点の y 座標は $x = 1$ を代入して -4。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x = 1$」の方程式で書かない誤り。

検算　$x = 1$ を元の式に代入して $y = -4$ になることを確かめる。

A-02 正答 頂点 $(3,\ 6)$、軸 $x=3$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y=-x^2+6x-3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2+q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 -1 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y=-(x-3)^2+6$ とする。
3. 頂点 $(3,\ 6)$、軸 $x=3$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x=-\dfrac{b}{2a}=-\dfrac{6}{2\cdot-1}=3$。頂点の y 座標は $x=3$ を代入して 6。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x=3$」の方程式で書かない誤り。

検算 $x=3$ を元の式に代入して $y=6$ になることを確かめる。

A-03 正答 頂点 $(-2,\ -3)$、軸 $x=-2$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y=x^2+4x+1$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2+q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x^2 の係数は 1 なので、そのまま平方完成する。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y=(x+2)^2-3$ とする。
3. 頂点 $(-2,\ -3)$、軸 $x=-2$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x=-\dfrac{b}{2a}=-\dfrac{4}{2\cdot1}=-2$。頂点の y 座標は $x=-2$ を代入して -3。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x=-2$」の方程式で書かない誤り。

検算 $x=-2$ を元の式に代入して $y=-3$ になることを確かめる。

A-04 正答 頂点 $(0,\ 3)$、軸 $x = 0$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 3x^2 + 3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2+q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 3 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y = 3x^2 + 3$ とする。
3. 頂点 $(0,\ 3)$、軸 $x = 0$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{0}{2\cdot 3} = 0$。頂点の y 座標は $x = 0$ を代入して 3。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x = 0$」の方程式で書かない誤り。

検算 $x = 0$ を元の式に代入して $y = 3$ になることを確かめる。

A-05 正答 頂点 $(1,\ -4)$、軸 $x = 1$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = x^2 - 2x - 3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2+q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x^2 の係数は 1 なので、そのまま平方完成する。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y = (x-1)^2 - 4$ とする。
3. 頂点 $(1,\ -4)$、軸 $x = 1$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{-2}{2\cdot 1} = 1$。頂点の y 座標は $x = 1$ を代入して -4。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x = 1$」の方程式で書かない誤り。

検算 $x = 1$ を元の式に代入して $y = -4$ になることを確かめる。

A-06　正答　頂点 $(4,\ -2)$、軸 $x=4$　2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y=-x^2+8x-18$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口　頂点・軸は基本形 $a(x-p)^2+q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 -1 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、$y=-(x-4)^2-2$ とする。
3. 頂点 $(4,\ -2)$、軸 $x=4$。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x=-\dfrac{b}{2a}=-\dfrac{8}{2\cdot-1}=4$。頂点の y 座標は $x=4$ を代入して -2。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x-p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p,\ q)$ とする誤り。
- 軸を「$x=4$」の方程式で書かない誤り。

検算　$x=4$ を元の式に代入して $y=-2$ になることを確かめる。

A-07　正答　イ　頂点 $(5,\ -5)$、下に凸　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y=2(x-5)^2-5$ について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　基本形の p, q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

1. $x-5=x-(5)$ なので $p=5$。
2. 定数項から $q=-5$。
3. $a=2$ の符号から下に凸。

選択肢の分析

ア	$a=2$ の符号とグラフの向きの対応が逆。$a>0$ で下に凸、$a<0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
ウ	x 座標の符号を逆に読んでいる。$(x-p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
エ	y 座標の符号を逆にしている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x=5$ を代入すると $(x-p)^2=0$ となり $y=-5$。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-08　正答　イ　頂点 $(4,\ 4)$、下に凸　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y=4(x-4)^2+4$ について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　基本形の p, q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

1. $x-4=x-(4)$ なので $p=4$。
2. 定数項から $q=4$。
3. $a=4$ の符号から下に凸。

選択肢の分析

ア	x 座標の符号を逆に読んでいる。$(x-p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
ウ	$a=4$ の符号とグラフの向きの対応が逆。$a>0$ で下に凸、$a<0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
エ	y 座標の符号を逆にしている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x=4$ を代入すると $(x-p)^2=0$ となり $y=4$。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-09　正答　ウ　頂点 $(2,\ -4)$、下に凸　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y=2(x-2)^2-4$ について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　基本形の p, q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

1. $x-2=x-(2)$ なので $p=2$。
2. 定数項から $q=-4$。
3. $a=2$ の符号から下に凸。

選択肢の分析

ア	x 座標の符号を逆に読んでいる。$(x-p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
イ	$a=2$ の符号とグラフの向きの対応が逆。$a>0$ で下に凸、$a<0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
エ	y 座標の符号を逆にしている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x=2$ を代入すると $(x-p)^2=0$ となり $y=-4$。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-10　正答　ウ　頂点 $(-1,\ -6)$、上に凸　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y=-2(x+1)^2-6$ について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　基本形の p, q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

1. $x+1=x-(-1)$ なので $p=-1$。
2. 定数項から $q=-6$。
3. $a=-2$ の符号から上に凸。

選択肢の分析

ア	x 座標の符号を逆に読んでいる。$(x-p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
イ	$a=-2$ の符号とグラフの向きの対応が逆。$a>0$ で下に凸、$a<0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
エ	y 座標の符号を逆にしている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x=-1$ を代入すると $(x-p)^2=0$ となり $y=-6$。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-11　正答　最大値 -1（$x=0$）　2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y=-3x^2-1$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　x^2 の係数が負なのでグラフは上に凸。頂点で最大値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y=-3x^2-1$ と平方完成する。
2. 上に凸なので、頂点 $(0,\ -1)$ で最大値。

別解・別の確かめ方

- $x=-\dfrac{b}{2a}=0$ を代入して $y=-1$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-12 正答 最大値 5（$x=-4$）　2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y=-3x^2-24x-43$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が負なのでグラフは上に凸。頂点で最大値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y=-3(x+4)^2+5$ と平方完成する。
2. 上に凸なので、頂点 $(-4,\ 5)$ で最大値。

別解・別の確かめ方

- $x=-\dfrac{b}{2a}=-4$ を代入して $y=5$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-13 正答 最大値 -1（$x=-3$）　2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y=-x^2-6x-10$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が負なのでグラフは上に凸。頂点で最大値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y=-(x+3)^2-1$ と平方完成する。
2. 上に凸なので、頂点 $(-3,\ -1)$ で最大値。

別解・別の確かめ方

- $x=-\dfrac{b}{2a}=-3$ を代入して $y=-1$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-14 正答 最小値 6（$x = -4$）

2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y = 3x^2 + 24x + 54$ の最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が正なのでグラフは下に凸。頂点で最小値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y = 3(x+4)^2 + 6$ と平方完成する。
2. 下に凸なので、頂点 $(-4,\ 6)$ で最小値。

別解・別の確かめ方

- $x = -\dfrac{b}{2a} = -4$ を代入して $y = 6$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-15 正答 最小値 -2（$x = 3$）

2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y = x^2 - 6x + 7$ の最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が正なのでグラフは下に凸。頂点で最小値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y = (x-3)^2 - 2$ と平方完成する。
2. 下に凸なので、頂点 $(3,\ -2)$ で最小値。

別解・別の確かめ方

- $x = -\dfrac{b}{2a} = 3$ を代入して $y = -2$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-16　正答　イ　2個　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 + 10x$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口　共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

1. $D = b^2 - 4ac = 100 - (0) = 100$。
2. $D > 0$ → 異なる2つの実数解 → 共有点2個。

選択肢の分析

ア	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-17　正答　ア　0個　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 3x^2 + 2$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口　共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

1. $D = b^2 - 4ac = 0 - (24) = -24$。
2. $D < 0$ → 実数解なし → 共有点0個。

選択肢の分析

イ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D > 0$ のときに限り2点で交わる。この問題では $D \leqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-18　正答　ウ　2個

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 + 14x + 20$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口　共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

1. $D = b^2 - 4ac = 196 - (160) = 36$。
2. $D > 0$ → 異なる2つの実数解 → 共有点2個。

選択肢の分析

ア	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
イ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-19　正答　イ　1個

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 - 16x + 32$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口　共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

1. $D = b^2 - 4ac = 256 - (256) = 0$。
2. $D = 0$ → 重解 → 共有点1個。

選択肢の分析

ア	$D > 0$ のときに限り2点で交わる。この問題では $D \leqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-20　正答　イ　2個　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 3x^2 + 18x + 24$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口　共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

1. $D = b^2 - 4ac = 324 - (288) = 36$。
2. $D > 0$ → 異なる2つの実数解 → 共有点2個。

選択肢の分析

ア	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geqq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\dfrac{D}{4a}$）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

B　標準演習

B-01　正答　最大値 49（$x=5$）、最小値 25（$x=3$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=x^2+4x+4$ $(3 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=(x+2)^2$、軸 $x=-2$、下に凸。
2. 軸は区間より左にある。
3. 候補の値：$f(3)=25$、$f(5)=49$
4. 最大値 49、最小値 25。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-02　正答　最大値 6（$x=0$）、最小値 -2（$x=2$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=2x^2-8x+6$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=2(x-2)^2-2$、軸 $x=2$、下に凸。
2. 軸は区間の中にある。
3. 候補の値：$f(0)=6$、$f(2)=-2$
4. 最大値 6、最小値 -2。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-03　正答　最大値 -7（$x=1$）、最小値 -55（$x=-3$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=-2x^2+8x-13$ $(-3 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=-2(x-2)^2-5$、軸 $x=2$、上に凸。
2. 軸は区間より右にある。
3. 候補の値：$f(-3)=-55$、$f(1)=-7$
4. 最大値 -7、最小値 -55。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-04　正答　最大値 -1（$x=2$）、最小値 -33（$x=6$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=-2x^2+8x-9$ $(2 \leqq x \leqq 6)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=-2(x-2)^2-1$、軸 $x=2$、上に凸。
2. 軸は区間の中にある。
3. 候補の値：$f(2)=-1$、$f(6)=-33$
4. 最大値 -1、最小値 -33。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-05　正答　最大値 18（$x=-3$）、最小値 3（$x=0$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=x^2-2x+3$ $(-3 \leqq x \leqq 0)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=(x-1)^2+2$、軸 $x=1$、下に凸。
2. 軸は区間より右にある。
3. 候補の値：$f(-3)=18$、$f(0)=3$
4. 最大値 18、最小値 3。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-06　正答　最大値 -2（$x=2$）、最小値 -34（$x=6$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=-2x^2+8x-10$ $(1 \leqq x \leqq 6)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　グラフの向きと、軸 $x=p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y=-2(x-2)^2-2$、軸 $x=2$、上に凸。
2. 軸は区間の中にある。
3. 候補の値：$f(1)=-4$、$f(6)=-34$、$f(2)=-2$
4. 最大値 -2、最小値 -34。

別解・別の確かめ方

- 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-07　正答　$y = 2x^2 + 1$　4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-1,\ 3)$、$(0,\ 1)$、$(1,\ 3)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口　頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、$a,\ b$ の連立方程式にする。
3. $a = 2,\ b = 0,\ c = 1$。

別解・別の確かめ方

- $x = 0$ の点があれば c がすぐ決まり、残り2式で $a,\ b$ を求められる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている（1点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）
- 答えを $y =$ の形で答えている（1点）

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号（$(-2)^2 = 4$）を誤る。

B-08　正答　$y = x^2 - 5x + 4$　4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-1,\ 10)$、$(1,\ 0)$、$(2,\ -2)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口　頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、$a,\ b$ の連立方程式にする。
3. $a = 1,\ b = -5,\ c = 4$。

別解・別の確かめ方

- 2点の y 座標の差を使うと c が消え、計算が簡単になる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている（1点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）
- 答えを $y =$ の形で答えている（1点）

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号（$(-2)^2 = 4$）を誤る。

B-09　正答　$y = -x^2 + 2x + 6$　4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-3,\ -9)$、$(-2,\ -2)$、$(-1,\ 3)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口　頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、$a,\ b$ の連立方程式にする。
3. $a = -1,\ b = 2,\ c = 6$。

別解・別の確かめ方

- 2点の y 座標の差を使うと c が消え、計算が簡単になる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている（1点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）
- 答えを $y =$ の形で答えている（1点）

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号（$(-2)^2 = 4$）を誤る。

B-10　正答　$y = x^2 - 2x + 5$　4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-3,\ 20)$、$(0,\ 5)$、$(1,\ 4)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口　頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、$a,\ b$ の連立方程式にする。
3. $a = 1,\ b = -2,\ c = 5$。

別解・別の確かめ方

- $x = 0$ の点があれば c がすぐ決まり、残り2式で $a,\ b$ を求められる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている（1点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）
- 答えを $y =$ の形で答えている（1点）

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号（$(-2)^2 = 4$）を誤る。

B-11　正答　$-6 < x < 3$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二次不等式 $x^2 + 3x - 18 < 0$ を解きなさい。

思考の糸口　不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -6,\ 3$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以下 になる範囲を読み、$-6 < x < 3$。

別解・別の確かめ方

- 数直線上に $x = -6$、$x = 3$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- $\leqq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-12　正答　$-5 < x < -1$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二次不等式 $x^2 + 6x + 5 < 0$ を解きなさい。

思考の糸口　不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -5,\ -1$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以下 になる範囲を読み、$-5 < x < -1$。

別解・別の確かめ方

- 数直線上に $x = -5$、$x = -1$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- $\leqq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-13　正答　$-2 \leqq x \leqq 4$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二次不等式 $x^2 - 2x - 8 \leqq 0$ を解きなさい。

思考の糸口　不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -2,\ 4$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以下 になる範囲を読み、$-2 \leqq x \leqq 4$。

別解・別の確かめ方

- 数直線上に $x = -2$、$x = 4$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- $\leqq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-14　正答　$x < -3,\ 0 < x$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二次不等式 $2x^2 + 6x > 0$ を解きなさい。

思考の糸口　不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -3,\ 0$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以上 になる範囲を読み、$x < -3,\ 0 < x$。

別解・別の確かめ方

- 数直線上に $x = -3$、$x = 0$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- $\leqq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-15　正答　$x < 1,\ 3 < x$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二次不等式 $-x^2 + 4x - 3 < 0$ を解きなさい。

思考の糸口　不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 両辺に -1 をかけ、$x^2 - 4x + 3 > 0$ とする。
2. 因数分解して $x = 1,\ 3$ が境目。
3. グラフ（下に凸）が x 軸以上 になる範囲を読み、$x < 1,\ 3 < x$。

別解・別の確かめ方

- 数直線上に $x = 1$、$x = 3$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- $\leqq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-16　正答　$y = 2x^2 - 4x$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = 2x^2 + 12x + 17$ を x 軸方向に 4、y 軸方向に -1 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口　放物線の形（x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-3,\ -1)$。
2. 頂点を移動して $(1,\ -2)$。
3. $y = 2(x-1)^2 - 2 = 2x^2 - 4x$。

別解・別の確かめ方

- x を $x-(4)$、y を $y-(-1)$ におきかえる方法：$y-(-1) = 2(x-(4))^2 + (12)(x-(4)) + (17)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x+h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-17　正答　$y = -x^2 - 8x - 16$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = -x^2 - 2x + 2$ を x 軸方向に -3、y 軸方向に -3 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口　放物線の形（x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-1,\ 3)$。
2. 頂点を移動して $(-4,\ 0)$。
3. $y = -(x+4)^2 = -x^2 - 8x - 16$。

別解・別の確かめ方

- x を $x-(-3)$、y を $y-(-3)$ におきかえる方法：$y-(-3) = -1(x-(-3))^2 + (-2)(x-(-3)) + (2)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x+h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-18　正答　$y = 2x^2 + 20x + 51$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = 2x^2 + 12x + 17$ を x 軸方向に -2、y 軸方向に 2 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口　放物線の形（x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-3,\ -1)$。
2. 頂点を移動して $(-5,\ 1)$。
3. $y = 2(x+5)^2 + 1 = 2x^2 + 20x + 51$。

別解・別の確かめ方

- x を $x-(-2)$、y を $y-(2)$ におきかえる方法：$y-(2) = 2(x-(-2))^2 + (12)(x-(-2)) + (17)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x+h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-19　正答　$y = -2x^2 + 20x - 51$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = -2x^2 + 8x - 5$ を x 軸方向に 3、y 軸方向に -4 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口　放物線の形（x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(2,\ 3)$。
2. 頂点を移動して $(5,\ -1)$。
3. $y = -2(x-5)^2 - 1 = -2x^2 + 20x - 51$。

別解・別の確かめ方

- x を $x-(3)$、y を $y-(-4)$ におきかえる方法：$y-(-4) = -2(x-(3))^2 + (8)(x-(3)) + (-5)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x+h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-20　正答　$y = -x^2 - 12x - 32$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = -x^2 - 4x - 1$ を x 軸方向に -4、y 軸方向に 1 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口　放物線の形（x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-2,\ 3)$。
2. 頂点を移動して $(-6,\ 4)$。
3. $y = -(x+6)^2 + 4 = -x^2 - 12x - 32$。

別解・別の確かめ方

- x を $x-(-4)$、y を $y-(1)$ におきかえる方法：$y-(1) = -1(x-(-4))^2 + (-4)(x-(-4)) + (-1)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x+h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$a<0$ のとき $m(a)=0$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 2$ のとき $m(a)=-a^2$（$x=a$）、$2<a$ のとき $m(a)=4-4a$（$x=2$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。二次関数 $f(x)=x^2-2ax$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。

思考の糸口　軸 $x=a$ が動くので、区間に対して「左・中・右」のどこにあるかで最小値をとる点が変わる。下に凸なので、軸が区間内なら頂点、外なら軸に近い端点。

解法

1. $f(x)=(x-a)^2-a^2$、軸 $x=a$。
2. (i) $a<0$：区間で増加、$m(a)=f(0)=0$。
3. (ii) $0 \leqq a \leqq 2$：頂点で $m(a)=-a^2$。
4. (iii) $2<a$：区間で減少、$m(a)=f(2)=4-4a=4-4a$。

別解・別の確かめ方

- $m(a)$ のグラフ（a の関数）をかくと、場合分けの境界で値がつながっていることが確かめられる（$a=0$ で 0、$a=2$ で -4）。

部分点のポイント

- 平方完成と軸の確認（2点）
- 場合分けの基準と境界（2点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論のまとめ（1点）

よくあるミス

- 場合分けの境界 $a=0,\ a=2$ をどの場合にも含めない（もれ）。
- (iii) で $f(2)$ の計算を誤る。

C-02　正答　$a<0$ のとき $m(a)=2$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 3$ のとき $m(a)=-a^2+2$（$x=a$）、$3<a$ のとき $m(a)=11-6a$（$x=3$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。二次関数 $f(x)=x^2-2ax+2$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。

思考の糸口　軸 $x=a$ が動くので、区間に対して「左・中・右」のどこにあるかで最小値をとる点が変わる。下に凸なので、軸が区間内なら頂点、外なら軸に近い端点。

解法

1. $f(x)=(x-a)^2-a^2+2$、軸 $x=a$。
2. (i) $a<0$：区間で増加、$m(a)=f(0)=2$。
3. (ii) $0 \leqq a \leqq 3$：頂点で $m(a)=-a^2+2$。
4. (iii) $3<a$：区間で減少、$m(a)=f(3)=9-6a+2=11-6a$。

別解・別の確かめ方

- $m(a)$ のグラフ（a の関数）をかくと、場合分けの境界で値がつながっていることが確かめられる（$a=0$ で 2、$a=3$ で -7）。

部分点のポイント

- 平方完成と軸の確認（2点）
- 場合分けの基準と境界（2点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論のまとめ（1点）

よくあるミス

- 場合分けの境界 $a=0,\ a=3$ をどの場合にも含めない（もれ）。
- (iii) で $f(3)$ の計算を誤る。

C-03　正答　$a<0$ のとき $m(a)=-1$（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 4$ のとき $m(a)=-a^2-1$（$x=a$）、$4<a$ のとき $m(a)=15-8a$（$x=4$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。二次関数 $f(x)=x^2-2ax-1$ $(0 \leqq x \leqq 4)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。

思考の糸口　軸 $x=a$ が動くので、区間に対して「左・中・右」のどこにあるかで最小値をとる点が変わる。下に凸なので、軸が区間内なら頂点、外なら軸に近い端点。

解法

1. $f(x)=(x-a)^2-a^2-1$、軸 $x=a$。
2. (i) $a<0$：区間で増加、$m(a)=f(0)=-1$。
3. (ii) $0 \leqq a \leqq 4$：頂点で $m(a)=-a^2-1$。
4. (iii) $4<a$：区間で減少、$m(a)=f(4)=16-8a-1=15-8a$。

別解・別の確かめ方

- $m(a)$ のグラフ（a の関数）をかくと、場合分けの境界で値がつながっていることが確かめられる（$a=0$ で -1、$a=4$ で -17）。

部分点のポイント

- 平方完成と軸の確認（2点）
- 場合分けの基準と境界（2点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論のまとめ（1点）

よくあるミス

- 場合分けの境界 $a=0$, $a=4$ をどの場合にも含めない（もれ）。
- (iii) で $f(4)$ の計算を誤る。

C-04　正答　$-4 < m < 3$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx - m + 12 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　「すべての x で正」は「下に凸の放物線が常に x 軸より上にある」と言いかえられる。これは x 軸と共有点をもたないこと、すなわち $D < 0$ と同値。

解法

1. x^2 の係数は $1 > 0$（下に凸）であることを確認する。
2. $\dfrac{D}{4} = m^2 - (-m + 12) = m^2 + m - 12$。
3. 因数分解して $(m - (-4))(m - (3)) < 0$。
4. $-4 < m < 3$。

別解・別の確かめ方

- 平方完成すると最小値は $-m^2 - m + 12$。これが正である条件として同じ不等式が得られる。

部分点のポイント

- 下に凸であることを確認し、$D < 0$ が条件になると述べている（3点）
- 判別式を正しく計算している（2点）
- 不等式を正しく解いている（3点）

よくあるミス

- $D \leqq 0$ としてしまう（$D = 0$ では接して値が 0 になる点があり、「> 0」を満たさない）。
- x^2 の係数の符号を確認しない。

C-05　正答　$-6 < m < 7$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx + m + 42 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　「すべての x で正」は「下に凸の放物線が常に x 軸より上にある」と言いかえられる。これは x 軸と共有点をもたないこと、すなわち $D < 0$ と同値。

解法

1. x^2 の係数は $1 > 0$（下に凸）であることを確認する。
2. $\dfrac{D}{4} = m^2 - (m + 42) = m^2 - m - 42$。
3. 因数分解して $(m - (-6))(m - (7)) < 0$。
4. $-6 < m < 7$。

別解・別の確かめ方

- 平方完成すると最小値は $-m^2 + m + 42$。これが正である条件として同じ不等式が得られる。

部分点のポイント

- 下に凸であることを確認し、$D < 0$ が条件になると述べている（3点）
- 判別式を正しく計算している（2点）
- 不等式を正しく解いている（3点）

よくあるミス

- $D \leqq 0$ としてしまう（$D = 0$ では接して値が 0 になる点があり、「> 0」を満たさない）。
- x^2 の係数の符号を確認しない。

C-06　正答　$-8 < m < 7$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx - m + 56 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　「すべての x で正」は「下に凸の放物線が常に x 軸より上にある」と言いかえられる。これは x 軸と共有点をもたないこと、すなわち $D < 0$ と同値。

解法

1. x^2 の係数は $1 > 0$（下に凸）であることを確認する。
2. $\dfrac{D}{4} = m^2 - (-m + 56) = m^2 + m - 56$。
3. 因数分解して $(m - (-8))(m - (7)) < 0$。
4. $-8 < m < 7$。

別解・別の確かめ方

- 平方完成すると最小値は $-m^2 - m + 56$。これが正である条件として同じ不等式が得られる。

部分点のポイント

- 下に凸であることを確認し、$D < 0$ が条件になると述べている（3点）
- 判別式を正しく計算している（2点）
- 不等式を正しく解いている（3点）

よくあるミス

- $D \leqq 0$ としてしまう（$D = 0$ では接して値が 0 になる点があり、「> 0」を満たさない）。
- x^2 の係数の符号を確認しない。

C-07　正答　エ　軸 $x=3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x=5$ のときの 8　8点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析

二次関数 $y=x^2-6x+13$ $(5 \leqq x \leqq 7)$ の最小値について、ある生徒は「平方完成すると $y=(x-3)^2+4$ だから、最小値は 4」と答えた。正しい判断を選びなさい。

思考の糸口　頂点の値が最小値になるのは「軸が定義域内にあるとき」だけ。公式が使える条件を確かめる。

解法

1. 平方完成：$y=(x-3)^2+4$、軸 $x=3$。
2. $3<5$ なので軸は定義域の左外。
3. 定義域で増加するので、最小値は左端 $x=5$ で 8。

選択肢の分析

ア	頂点 $x=3$ は定義域に含まれないので、そのときの値はとれない。 誤概念：頂点＝最小という公式の条件の無視
イ	閉区間（端点を含む）で定義された二次関数は必ず最大値・最小値をもつ。 誤概念：定義域があると最大・最小がないという誤解
ウ	下に凸で軸が左にあるとき、右端は最大値をとる点である。 誤概念：最大・最小の取り違え

別解・別の確かめ方

- 定義域の両端の値 $f(5)=8$、$f(7)=20$ を比べるだけでも、頂点が区間外のときは最小値が分かる。

部分点のポイント

- 軸と定義域の位置関係を確認している（4点）
- 正しい最小値を求めている（4点）

C-08　正答　エ　軸 $x=3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x=6$ のときの 12　8点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析

二次関数 $y=x^2-6x+12$ $(6 \leqq x \leqq 9)$ の最小値について、ある生徒は「平方完成すると $y=(x-3)^2+3$ だから、最小値は 3」と答えた。正しい判断を選びなさい。

思考の糸口　頂点の値が最小値になるのは「軸が定義域内にあるとき」だけ。公式が使える条件を確かめる。

解法

1. 平方完成：$y=(x-3)^2+3$、軸 $x=3$。
2. $3<6$ なので軸は定義域の左外。
3. 定義域で増加するので、最小値は左端 $x=6$ で 12。

選択肢の分析

ア	閉区間（端点を含む）で定義された二次関数は必ず最大値・最小値をもつ。 誤概念：定義域があると最大・最小がないという誤解
イ	頂点 $x=3$ は定義域に含まれないので、そのときの値はとれない。 誤概念：頂点＝最小という公式の条件の無視
ウ	下に凸で軸が左にあるとき、右端は最大値をとる点である。 誤概念：最大・最小の取り違え

別解・別の確かめ方

- 定義域の両端の値 $f(6)=12$、$f(9)=39$ を比べるだけでも、頂点が区間外のときは最小値が分かる。

部分点のポイント

- 軸と定義域の位置関係を確認している（4点）
- 正しい最小値を求めている（4点）

C-09　正答　1（$x=2$）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

△ABC において AB＋AC＝4、∠A＝150° である。AB＝x とすると…

思考の糸口　面積を1つの変数 x で表すと二次関数になる。三角比の面積公式 $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$（図形と計量）を使って式を立て、二次関数の最大値の問題に帰着させる。

解法

1. $\mathrm{AC}=4-x$（$0<x<4$）。
2. $S=\dfrac{1}{2}x(4-x)\sin 150^\circ=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}(-x^2+4x)$。
3. $-x^2+4x=-(x-2)^2+4$ より $x=2$ で最大。
4. 最大値 $S=1$。

別解・別の確かめ方

- 相加平均と相乗平均の関係（数学Ⅱ）$x(4-x)\leqq\left(\dfrac{x+(4-x)}{2}\right)^2=4$ を使っても同じ結論になる。

部分点のポイント

- 面積を x の式で表している（三角比の面積公式）（3点）
- 定義域 $0<x<4$ を確認している（1点）
- 平方完成して最大値を求めている（4点）

よくあるミス

- $\sin 150^\circ$ の値を誤る。
- x の変域（辺の長さは正）を考えない。

C-10　正答　$9\sqrt{3}$（$x=6$）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

△ABC において AB＋AC＝12、∠A＝120° である。AB＝x とする…

思考の糸口　面積を1つの変数 x で表すと二次関数になる。三角比の面積公式 $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$（図形と計量）を使って式を立て、二次関数の最大値の問題に帰着させる。

解法

1. $\mathrm{AC}=12-x$（$0<x<12$）。
2. $S=\dfrac{1}{2}x(12-x)\sin 120^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{1}{2}(-x^2+12x)$。
3. $-x^2+12x=-(x-6)^2+36$ より $x=6$ で最大。
4. 最大値 $S=9\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- 相加平均と相乗平均の関係（数学Ⅱ）$x(12-x)\leqq\left(\dfrac{x+(12-x)}{2}\right)^2=36$ を使っても同じ結論になる。

部分点のポイント

- 面積を x の式で表している（三角比の面積公式）（3点）
- 定義域 $0<x<12$ を確認している（1点）
- 平方完成して最大値を求めている（4点）

よくあるミス

- $\sin 120^\circ$ の値を誤る。
- x の変域（辺の長さは正）を考えない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　頂点 $(-2,\ 3)$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

放物線 $y=x^2+4x+7$ の頂点を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y=x^2+4x+7=(x-2)^2-4+7=(x-2)^2+3$ よって頂点は $(2,\ 3)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求め…

思考の糸口　平方完成の結果は、展開して元の式にもどるかで必ず確かめられる。

解法

1. x^2+4x の x の係数の半分は $+2$。
2. $x^2+4x=(x+2)^2-4$。
3. $y=(x+2)^2+3$、頂点 $(-2,\ 3)$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：1行目の平方完成
なぜ誤りやすいか：x の係数 $+4$ の半分 $+2$ を、かっこの中で -2 と書いてしまった。「$(x-p)^2$ の形にする」という意識が強いと符号を機械的に負にしやすい。
正しい解答：$y=(x+2)^2-4+7=(x+2)^2+3$　頂点 $(-2,\ 3)$

別解・別の確かめ方

- 生徒の式 $(x-2)^2$ を展開すると $x^2-4x+\cdots$ となり、元の式と x の係数が合わない。展開による検算で誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- かっこ内の符号は「x の係数の半分」をそのまま入れる。

D-02　正答　頂点 $(-1,\ -4)$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = x^2 + 2x - 3$ の頂点を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y = x^2 + 2x + -3 = (x-1)^2 - 1 + -3 = (x-1)^2 - 4$　よって頂点は $(1,\ -4)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答え…

思考の糸口　平方完成の結果は、展開して元の式にもどるかで必ず確かめられる。

解法

1. $x^2 + 2x$ の x の係数の半分は $+1$。
2. $x^2 + 2x = (x+1)^2 - 1$。
3. $y = (x+1)^2 - 4$、頂点 $(-1,\ -4)$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：1行目の平方完成

なぜ誤りやすいか：x の係数 $+2$ の半分 $+1$ を、かっこの中で -1 と書いてしまった。「$(x-p)^2$ の形にする」という意識が強いと符号を機械的に負にしやすい。

正しい解答：$y = (x+1)^2 - 1 + -3 = (x+1)^2 - 4$　頂点 $(-1,\ -4)$

別解・別の確かめ方

- 生徒の式 $(x-1)^2$ を展開すると $x^2 - 2x + \cdots$ となり、元の式と x の係数が合わない。展開による検算で誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- かっこ内の符号は「x の係数の半分」をそのまま入れる。

D-03　正答　頂点 $(-4,\ -11)$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

放物線 $y = x^2 + 8x + 5$ の頂点を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y = x^2 + 8x + 5 = (x-4)^2 - 16 + 5 = (x-4)^2 - 11$　よって頂点は $(4,\ -11)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答…

思考の糸口　平方完成の結果は、展開して元の式にもどるかで必ず確かめられる。

解法

1. $x^2 + 8x$ の x の係数の半分は $+4$。
2. $x^2 + 8x = (x+4)^2 - 16$。
3. $y = (x+4)^2 - 11$、頂点 $(-4,\ -11)$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：1行目の平方完成

なぜ誤りやすいか：x の係数 $+8$ の半分 $+4$ を、かっこの中で -4 と書いてしまった。「$(x-p)^2$ の形にする」という意識が強いと符号を機械的に負にしやすい。

正しい解答：$y = (x+4)^2 - 16 + 5 = (x+4)^2 - 11$　頂点 $(-4,\ -11)$

別解・別の確かめ方

- 生徒の式 $(x-4)^2$ を展開すると $x^2 - 8x + \cdots$ となり、元の式と x の係数が合わない。展開による検算で誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- かっこ内の符号は「x の係数の半分」をそのまま入れる。

D-04　正答　最大値 11（$x=-2$）、最小値 2（$x=1$）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=x^2-2x+3$ $(-2 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y=(x-1)^2+2$ より、最小値は 2（$x=1$）。最大値は右端 $x=3$ の…

思考の糸口　下に凸の放物線では、軸から遠いほど y の値が大きい。最大値は端点の比較で決める。

解法

1. 軸 $x=1$ は区間内なので最小値は頂点の 2。
2. 軸からの距離：$|-2-(1)|=3$、$|3-(1)|=2$。
3. 遠い $x=-2$ で最大値 $f(-2)=11$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（右端を選んだ部分）

なぜ誤りやすいか：「最大値は端点でとる」ことは覚えていても、どちらの端点かを軸からの距離で判断していない。右端を選ぶ根拠がない。

正しい解答：最小値 2（$x=1$）。最大値は軸から遠い左端 $x=-2$ のときの 11。

別解・別の確かめ方

- 両端の値 $f(-2)=11$、$f(3)=6$ を実際に計算して比べれば、場合分けをしなくても確実。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 端点の値を計算して比べたことを答案に残す。

D-05　正答　最大値 5（$x=-2$）、最小値 1（$x=0$）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=x^2+1$ $(-2 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y=x^2+1$ より、最小値は 1（$x=0$）。最大値は右端 $x=1$ のときの 2…

思考の糸口　下に凸の放物線では、軸から遠いほど y の値が大きい。最大値は端点の比較で決める。

解法

1. 軸 $x=0$ は区間内なので最小値は頂点の 1。
2. 軸からの距離：$|-2-(0)|=2$、$|1-(0)|=1$。
3. 遠い $x=-2$ で最大値 $f(-2)=5$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（右端を選んだ部分）

なぜ誤りやすいか：「最大値は端点でとる」ことは覚えていても、どちらの端点かを軸からの距離で判断していない。右端を選ぶ根拠がない。

正しい解答：最小値 1（$x=0$）。最大値は軸から遠い左端 $x=-2$ のときの 5。

別解・別の確かめ方

- 両端の値 $f(-2)=5$、$f(1)=2$ を実際に計算して比べれば、場合分けをしなくても確実。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 端点の値を計算して比べたことを答案に残す。

D-06　正答　最大値 6（$x=0$）、最小値 -3（$x=3$）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y=x^2-6x+6$ $(0 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y=(x-3)^2-3$ より、最小値は -3（$x=3$）。最大値は右端 $x=5$ の…

思考の糸口　下に凸の放物線では、軸から遠いほど y の値が大きい。最大値は端点の比較で決める。

解法

1. 軸 $x=3$ は区間内なので最小値は頂点の -3。
2. 軸からの距離：$|0-(3)|=3$、$|5-(3)|=2$。
3. 遠い $x=0$ で最大値 $f(0)=6$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（右端を選んだ部分）

なぜ誤りやすいか：「最大値は端点でとる」ことは覚えていても、どちらの端点かを軸からの距離で判断していない。右端を選ぶ根拠がない。

正しい解答：最小値 -3（$x=3$）。最大値は軸から遠い左端 $x=0$ のときの 6。

別解・別の確かめ方

- 両端の値 $f(0)=6$、$f(5)=1$ を実際に計算して比べれば、場合分けをしなくても確実。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 端点の値を計算して比べたことを答案に残す。

D-07　正答　$-4 < x < -3$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

二次不等式 $-x^2 - 7x - 12 > 0$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $-x^2 - 7x - 12 > 0$ の解は、$-x^2 - 7x - 12 = 0$ の解が $x = -4,\ -3$ なので $x < -4,\ -3 < x$ 上の解…

思考の糸口　「内側・外側」の判断は、x^2 の係数を正にしてから行う。

解法

1. x^2 の係数が負であることを確認する。
2. 両辺に -1 をかけ、不等号の向きを変える。
3. $(x-(-4))(x-(-3)) < 0$ より $-4 < x < -3$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：解の範囲を決める部分
なぜ誤りやすいか：「> 0 なら外側」という覚え方を、x^2 の係数が負の場合にもそのまま当てはめている。
正しい解答：両辺に -1 をかけて $x^2 + 7x + 12 < 0$、すなわち $(x-(-4))(x-(-3)) < 0$ より $-4 < x < -3$

別解・別の確かめ方

- 上に凸のグラフをかき、x 軸より上にある部分を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数が負のまま「外側」と判断する。

D-08　正答　$-5 < x < 1$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

二次不等式 $-x^2 - 4x + 5 > 0$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $-x^2 - 4x + 5 > 0$ の解は、$-x^2 - 4x + 5 = 0$ の解が $x = -5,\ 1$ なので $x < -5,\ 1 < x$ 上の解答の誤りを…

思考の糸口　「内側・外側」の判断は、x^2 の係数を正にしてから行う。

解法

1. x^2 の係数が負であることを確認する。
2. 両辺に -1 をかけ、不等号の向きを変える。
3. $(x-(-5))(x-(1)) < 0$ より $-5 < x < 1$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：解の範囲を決める部分

なぜ誤りやすいか：「> 0 なら外側」という覚え方を、x^2 の係数が負の場合にもそのまま当てはめている。

正しい解答：両辺に -1 をかけて $x^2 + 4x - 5 < 0$、すなわち $(x-(-5))(x-(1)) < 0$ より $-5 < x < 1$

別解・別の確かめ方

- 上に凸のグラフをかき、x 軸より上にある部分を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数が負のまま「外側」と判断する。

D-09　正答　$-4 < k < 0,\ 0 < k < 4$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$y = kx^2 + 8x + k$ のグラフが放物線であり、x 軸と異なる2点で交わるような定数 k の値の範囲を求めなさい。［ある生徒の解答］ 放物線 $y = kx^2 + 8x + k$ が x 軸と2点で交わる条件は…

思考の糸口　判別式は「二次方程式」の解の個数を判定する道具なので、使う前に最高次の係数が 0 でないことを確認する。

解法

1. 二次関数であるために $k \neq 0$。
2. $D/4 = 16 - k^2 > 0$ より $-4 < k < 4$。
3. 両方を満たす範囲は $-4 < k < 0,\ 0 < k < 4$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：条件の設定（$k = 0$ の場合の検討もれ）

なぜ誤りやすいか：判別式の計算に気をとられ、「x^2 の係数が 0 でない（二次関数である）」という前提条件を確かめていない。

正しい解答：放物線であるためには $k \neq 0$。$D/4 = 16 - k^2 > 0$ と合わせて $-4 < k < 0,\ 0 < k < 4$

別解・別の確かめ方

- 答えを数直線上で表し、$k = 0$ に白丸をつけて除く。$k = 0$ を代入して実際に共有点が1個になることを確かめると、除外の理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数に文字があるときは、0 になる場合を必ず検討する。

D-10　正答　$-6 < k < 0,\ 0 < k < 6$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$y = kx^2 + 12x + k$ のグラフが放物線であり、x 軸と異なる2点で交わるような定数 k の値の範囲を求めなさい。［ある生徒の解答］ 放物線 $y = kx^2 + 12x + k$ が x 軸と2点で交わる条件…

思考の糸口　判別式は「二次方程式」の解の個数を判定する道具なので、使う前に最高次の係数が 0 でないことを確認する。

解法

1. 二次関数であるために $k \neq 0$。
2. $D/4 = 36 - k^2 > 0$ より $-6 < k < 6$。
3. 両方を満たす範囲は $-6 < k < 0,\ 0 < k < 6$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：条件の設定（$k = 0$ の場合の検討もれ）

なぜ誤りやすいか：判別式の計算に気をとられ、「x^2 の係数が 0 でない（二次関数である）」という前提条件を確かめていない。

正しい解答：放物線であるためには $k \neq 0$。$D/4 = 36 - k^2 > 0$ と合わせて $-6 < k < 0,\ 0 < k < 6$

別解・別の確かめ方

- 答えを数直線上で表し、$k = 0$ に白丸をつけて除く。$k = 0$ を代入して実際に共有点が1個になることを確かめると、除外の理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数に文字があるときは、0 になる場合を必ず検討する。

HS-MATH1-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））